

Adamczyk Zuzanna - 252922
Dziuba Bartosz – 251509
Kowalczyk Tobiasz - 252943

Majkowski Kacper - 251578
Silchankava Nadzeya - 253184

System wymiany danych pomiędzy aplikacją a systemem chmurowym.

1. Wymagania użytkownika:

- Posiadanie konta osobistego i dostęp do niego poprzez logowanie.
- Przejrzysty interface użytkownika.
- Przechowywanie jak największej liczby rodzajów plików.
- Wysyłanie, pobieranie i usuwanie plików.
- Udostępnianie plików/katalogów innym.
- Możliwość przeglądu wersji pliku.
- Wznawianie transakcji plikowych po nieudanych próbach.
- Wgląd w swoje działania poprzez LogBook.

2. Wymagania systemowe:

- Możliwość przesyłania plików po protokole HTTPS.
- Pliki będą przechowywane w systemie chmurowym (Microsoft Azure).
- Minimalna ilość pamięci – 100GB.
- Wykonywanie kopii zapasowej (np. poprzez Snapshot) minimum raz na dobę.
- Wykonywanie wersjonowania plików przy każdej jego modyfikacji.
- Limit rozmiaru przesyłanych plików do 2 GB/plik.

3. Wymagania funkcjonalne:

Funkcjonalne = konkretne działania systemu widoczne dla użytkownika - „Co system ma robić”.

Wymagania	Opis	Korzyści
Zaloguj się (dwuetapowo)	- Użytkownik wprowadza login, hasło i np. kod SMS lub e-mail (MFA).	- Zwiększone bezpieczeństwo konta użytkownika i ochrona danych przed nieautoryzowanym dostępem.
Wyloguj	- Zakończenie sesji użytkownika.	- Chroni prywatność i zapobiega nieuprawnionemu użyciu konta po zakończeniu pracy.
Pobieranie pliku	- Użytkownik może pobrać wybrany plik z chmury.	- Umożliwia szybki dostęp do własnych zasobów z dowolnego miejsca.
Przesyłanie pliku	- Wysłanie pliku z komputera do chmury.	- Ułatwia archiwizację i dzielenie się dokumentami bez potrzeby używania pendrive'a czy e-maila.
Przeczytaj listę plików	- Wyświetlenie listy plików zapisanych w chmurze.	- Pozwala użytkownikowi łatwo zarządzać i odnajdywać swoje zasoby.
Wyślij wiele plików (zip)	- Możliwość przesłania wielu plików naraz, np. w jednym spakowanym archiwum.	- Oszczędza czas użytkownika i upraszcza przesyłanie dużych zestawów danych.
Udostępnienie plików	- Możliwość nadania dostępu do pliku/folderu użytkownikowi nie będącemu właścicielem pliku/folderu.	- Wspiera współpracę i wymianę danych między użytkownikami systemu.
„LogBook”	- System zapisuje logi (operacje użytkowników) – np. w bazie SQL lub pliku tekstowym.	- Umożliwia audyt działań i zwiększa bezpieczeństwo oraz kontrolę nad systemem.

4. Wymagania niefunkcjonalne:

Niefunkcjonalne = opisują jakość, wydajność i bezpieczeństwo systemu.

Wymagania	Opis	Korzyści
Bezpieczeństwo	- Komunikacja tylko po HTTPS. - Hasła przechowywane w formie zaszyfrowanej (np. bcrypt). - Dwuetapowe logowanie (MFA). - Autoryzacja dostępu do plików (role: odczyt/zapis).	- Zapewnia ochronę danych użytkowników i minimalizuje ryzyko ataków hakerskich.
Wydajność	- Czas przesłania pliku do 10 MB nie przekracza 5 sekund (zakładając brak innych ograniczeń po stronie klienta). - System obsługuje minimum 10 jednoczesnych użytkowników.	- Gwarantuje płynną i komfortową pracę nawet przy wielu aktywnych użytkownikach.
Niezawodność	- Dane w chmurze są przechowywane w co najmniej dwóch kopiach (redundancja). - W razie awarii połączenia, transfer można wznowić.	- Chroni przed utratą danych i zapewnia ciągłość pracy systemu.
Użyteczność (ergonomia)	- Interfejs jest prosty i czytelny. - Aplikacja działa zarówno na komputerze, tablecie i smartfonie (responsywność).	- Zwiększa dostępność systemu i komfort korzystania dla użytkowników o różnych urządzeniach.
Skalowalność	- System może łatwo zwiększyć ilość miejsca lub użytkowników bez zmian w kodzie.	- Umożliwia rozwój systemu wraz ze wzrostem zapotrzebowania bez dodatkowych kosztów technicznych.
Zgodność	- System działa w zgodzie z RODO i przepisami o ochronie danych.	- Zapewnia legalność przetwarzania danych i zaufanie użytkowników.
Utrzymywalność	- Kod systemu jest udokumentowany i modularny.	- Ułatwia aktualizacje, naprawy błędów i rozwój systemu w przyszłości.

5. Technologie:

- Dostawca chmurowy: Microsoft Azure.
- Backend:
 - Python (FastAPI, Flask).
- Frontend (Aplikacja webowa):
 - CSS/JavaScript;
 - Framework - React;
 - Biblioteka komponentów UI dla React – schadcn/ui.
- Dostęp i bezpieczeństwo:
 - HTTPS - szyfrowana komunikacja;
 - OAuth 2.0 – autoryzacja użytkowników;
 - JSON Web Token - potwierdzenie tożsamości użytkownika w systemie,
 - Shared Access Signature - czasowy dostęp do zasobu innego użytkownika.